
Feuille d'exercices 2 : suites de fonctions

Progression.— Semaine 4 : ex 1, 2, 3, 4 ; semaine 5 : ex 5, 6, 7, 8 ; semaine 6 : ex 9, 10.

Exercice 1.— Déterminer l'ensemble où la suite de fonctions (f_n) converge simplement lorsque

- a) $f_n(x) = x^n$ b) $f_n(x) = \frac{x^n}{n}$ c) $f_n(x) = n^x$
d) $f_n(x) = x^n e^n$ e) $f_n(x) = \frac{\sin(n^2 x)}{n}$ f) $f_n(x) = n \sin(\frac{x}{n})$
g) $f_n(x) = n^2(\cos(\frac{x}{n}) - 1)$

Le cas échéant, on donnera la fonction limite simple.

Exercice 2.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \frac{x}{x+n}$.

- Montrer que pour chaque $x \in \mathbb{R}^+$, la suite numérique $(f_n(x))_{n \geq 1}$ converge. En déduire que la suite (f_n) converge simplement vers une fonction f que l'on précisera.
- Pour $n \geq 1$, dresser le tableau de variations de la fonction f_n .

En déduire la valeur de $\|f_n - f\|_\infty := \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x) - f(x)|$. La suite (f_n) converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?

- Montrer que pour tout $a > 0$, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$.

Exercice 3.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ la suite de fonctions définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \frac{1}{1+nx^2}$.

- Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f à déterminer.
- Pour $n \geq 1$, dresser le tableau de variations de la fonction f_n .
La suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
- Pour quels $a \in \mathbb{R}^+$, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$?

Exercice 4.— Considérons la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ où chaque f_n est une fonction de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$f_n(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}e^{-nx}\right).$$

- Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction f que l'on précisera.
- Montrer que la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.
- Soit $a > 0$. Montrer que, si $n \geq 1$, alors la fonction f_n est décroissante sur $[a, +\infty[$. En déduire que la suite (f_n) converge uniformément sur $[a, +\infty[$.

Exercice 5.— Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions qui converge uniformément sur $[0, 1]$ vers une fonction f continue.

1. Montrer que $|f_n(\frac{1}{n}) - f(0)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| + |f(\frac{1}{n}) - f(0)|$.
2. En déduire que $f_n(\frac{1}{n}) \rightarrow f(0)$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. Application. Soit $f_n : x \mapsto nx e^{-nx \ln^2(1+x)}$. Montrer que $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement vers la fonction nulle sur $[0, 1]$. Montrer que cette convergence n'est pas uniforme sur $[0, 1]$.

Exercice 6.— Soit $\alpha > 0$.

Étudier, en fonction des valeurs de α , la convergence simple puis la convergence uniforme de la suite de fonctions (f_n) définie sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = n^\alpha x e^{-nx}$.

Exercice 7.— On considère une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ où les fonctions $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ sont toutes uniformément continues sur l'intervalle I . Si la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur I vers la fonction f , montrer que f est également uniformément continue sur I .

Exercice 8.— On considère la suite de fonctions affines par morceaux $(f_n)_{n \geq 1}$ où les fonctions f_n sont définies sur $\mathbb{R}^+$ par

$$f_n(x) = \begin{cases} n^{-3}(x - n^2) & \text{si } x \in [n^2, 2n^2] \\ n^{-3}(3n^2 - x) & \text{si } x \in [2n^2, 3n^2] \\ 0 & \text{si } x \notin [n^2, 3n^2] \end{cases}$$

1. Tracer le graphe de f_1 et f_2 .
2. Montrer que les fonctions f_n sont toutes continues sur $\mathbb{R}^+$.
3. Montrer que la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f qu'on précisera.
4. Calculer $\|f_n\|_{\infty, \mathbb{R}^+} = \sup_{x \in \mathbb{R}^+} |f_n(x)|$. La suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 1}$ converge-t-elle uniformément sur $\mathbb{R}^+$?
5. A-t-on l'égalité $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx = \int_0^{+\infty} (\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)) dx$?

Exercice 9.— Pour tout entier $n \geq 1$, on note g_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$g_n(x) = n \ln \left(1 + \frac{x}{n} \right).$$

1. Montrer que la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge simplement sur $[0, +\infty[$ vers une fonction g qu'on précisera.
2. Montrer que pour tout $t \in [0, +\infty[$, on a $0 \leq t - \ln(1+t) \leq \frac{t^2}{2}$.
3. En déduire que la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 1}$ converge uniformément sur $[0, a]$ pour tout réel $a > 0$.
4. Montrer que la suite $(g_n)_{n \geq 1}$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.

Exercice 10.— Pour $\alpha > 0$, on définit la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ sur $\mathbb{R}^+$ par $f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{1 + n^\alpha x^2}$.

1. Montrer que la suite (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}^+$ vers une fonction f à déterminer.
2. Calculer $f_n(\frac{1}{n})$. En déduire que si $\alpha \leq 2$ la suite (f_n) ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
3. (*) Montrer que si $\alpha > 2$, la suite (f_n) converge uniformément sur $\mathbb{R}^+$.
On pourra commencer par vérifier que, pour $A > 0$, on a $|f_n(x)| \leq nx \leq nA$ sur $[0, A]$ et $|f_n(x)| \leq 1/(1 + n^\alpha A^2)$ sur $[A, +\infty[$.

Petit problème : existence de solution pour une équation. [Plus difficile, en autonomie.]

On veut montrer que l'équation d'inconnue la fonction $u : (*) : u'(x) = u(x - x^2), \forall x \in [0, 1]$ admet une unique solution de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $u(0) = 1$. (On remarquera, ce qui sera aussi utile au 2)b) que $0 \leq x - x^2 \leq x \leq 1$ pour $x \in [0, 1]$.)

1. a) Montrer que si u est une fonction de classe C^1 sur $[0, 1]$ qui vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$ alors

$$(**) \quad \forall x \in [0, 1], \quad u(x) = 1 + \int_0^x u(t - t^2) dt.$$

- b) Montrer que, réciproquement, si u est une fonction continue sur $[0, 1]$ qui vérifie $(**)$ alors u est de classe C^1 sur $[0, 1]$ et vérifie $(*)$ et $u(0) = 1$.
2. On veut donc résoudre $(**)$, c'est-à-dire montrer qu'il existe une fonction u continue qui vérifie $(**)$. On montrera aussi l'unicité d'une telle solution.

Pour cela, on définit par récurrence les fonctions u_n sur $[0, 1]$ en posant pour tout $x \in [0, 1]$:

$$u_0(x) = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1}(x) = 1 + \int_0^x u_n(t - t^2) dt.$$

- a) Montrer par récurrence sur n que les fonctions u_n sont continues sur $[0, 1]$.
- b) Montrer par récurrence sur n que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |u_{n+1}(x) - u_n(x)| \leq \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- c) En déduire d'abord que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $[0, 1]$. (Indication : on pensera aux sommes télescopiques.) On notera u sa limite.
- d) Montrer alors que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |u(x) - u_n(x)| \leq \sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{(k+1)!}.$$

Puis en déduire que la suite de fonctions $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers la fonction u .

- e) Montrer que u est continue sur $[0, 1]$ et vérifie $(**)$.
3. (Unicité) Si u et v sont deux fonctions continues sur $[0, 1]$ qui vérifient $(**)$, on note $\Delta = u - v$ et $M = \max_{x \in [0, 1]} |\Delta(x)|$.
 Montrer que Δ vérifie $\Delta(x) = \int_0^x \Delta(t - t^2) dt$ pour tout $x \in [0, 1]$.

Montrer alors par récurrence sur n que

$$\forall x \in [0, 1], \quad |\Delta(x)| \leq M \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}.$$

En déduire que $\Delta = 0$.

4. A l'aide d'un logiciel (Xcas, ...) calculer et représenter u_1, u_2, u_3, u_4 .

Petit problème : sur une construction de la fonction exponentielle. [Plus difficile, en autonomie.]

Soit (E) l'équation différentielle $y' = y$ avec la condition initiale $y(0) = 1$. Le but de cet exercice est de montrer (en partie seulement) que cette équation différentielle (E) admet au moins une solution. La démonstration du caractère unique de cette solution est au programme de terminale. On la rappellera en cours, un jour.

La méthode d'Euler permet de construire la famille de solutions approchées $(u_n)_{n \geq 1}$ où $u_n(x) = (1 + \frac{x}{n})^n$.

1. Démontrer l'inégalité de Bernoulli

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \geq -1, \quad (1 + y)^n \geq 1 + ny$$

2. Pour x fixé, on introduit la suite $(v_n(x))_{n > |x|}$ où $v_n(x) = \frac{1}{u_n(-x)} = (1 - \frac{x}{n})^{-n}$.

- (a) En utilisant l'inégalité de Bernoulli, montrer que $\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \geq 1$ pour tout $n > |x|$.
- (b) En déduire que la suite $(u_n(x))_{n > |x|}$ est croissante et que la suite $(v_n(x))_{n > |x|}$ est décroissante.
- (c) En utilisant le fait que $u_n(x)u_n(-x) = (1 - \frac{x^2}{n^2})^n$ et l'inégalité de Bernoulli, montrer que

$$(*) \quad \forall n > |x|, \quad 0 \leq v_n(x) - u_n(x) \leq \frac{x^2}{n} v_n(x)$$

- (d) En déduire que les suites $(u_n(x))_{n > |x|}$ et $(v_n(x))_{n > |x|}$ sont adjacentes.

Ces deux suites convergent donc et on note $\exp x$ leur limite commune. On définit ainsi sur $\mathbb{R}$ la fonction exponentielle $\exp : x \mapsto \exp x$.

3. On veut montrer que la fonction $\exp$ (ainsi définie) est continue sur $\mathbb{R}$. Soit $M > 0$ un entier quelconque.

- (a) En utilisant $(*)$, montrer que pour tout $n \geq M + 1$ et tout $x \in [-M, M]$, on a

$$0 \leq \exp x - u_n(x) \leq v_n(x) - u_n(x) \leq \frac{M^2}{n} v_n(M)$$

- (b) En déduire que la suite de fonctions $(u_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$.
- (c) Conclure.

4. On veut maintenant montrer que la fonction $\exp$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et qu'elle est solution de (E) .

(a) Montrer que, pour tout $n > |x|$,

$$\exp x - u'_n(x) = \frac{\exp x - u_n(x)}{(1 + \frac{x}{n})} + \frac{x}{n+x} \exp x$$

(b) Soit $M > 0$ un entier quelconque. Montrer que pour tout $n \geq M + 1$ et tout $x \in [-M, M]$, on a

$$|\exp x - u'_n(x)| \leq \frac{M^2}{n-M} v_n(M) + \frac{M}{n-M} \max_{x \in [-M, M]} \exp x$$

(c) En déduire que la suite de fonctions $(u'_n)_{n \geq M+1}$ converge uniformément sur $[-M, M]$.

(d) Conclure.